

01. Windows 入口 PowerShell ルータ

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	SolarSim.ps1
種別	PowerShell
区分	入口
役割	Windows PowerShell から build、launch、offline script、Grafana 操作をまとめて呼び出す最上位入口。
起動文脈	オペレータが最初に叩くコマンド入口。

このファイルを読む理由

Windows PowerShell から build、launch、offline script、Grafana 操作をまとめて呼び出す最上位入口。

- WSL ディストリビューションを解決する。
- Action と Mode を shell 側へ受け渡す。
- dashboard や report の自動オープンも担う。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- 人間の運用操作

次に読むと理解が進むファイル

- scripts/solar_control.sh
- launch/solar_race_live_wifi.launch.py
- scripts/solar_sim.py

同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
param(
    [ValidateSet('up', 'build', 'start', 'stop', 'restart', 'status', 'graph', 'simulate', '
    historical-weather', 'historical-simulate', 'forecast', 'identify', 'fit', 'learn', '
    audit', 'package', 'blank', 'log', 'grafana', 'grafana-stop')]
    [string]$Action = 'up',
    [ValidateSet('sim', 'measure', 'live', 'live_wifi')]
    [string]$Mode = 'sim',
    [string]$Profile = 'project_packages/bwsc2025_fitted_mle19_energywindow_inertia/profile.
    yaml',
    [string]$Distro = '',
    [switch]$Help
)

$erroractionpreference = 'Stop'

if ($Help) {
    @'
SolarSim.ps1 -Action <action> [-Mode <mode>] [-Profile <profile.yaml>] [-Distro <WSL name>]

Actions: up, build, start, stop, restart, status, graph, simulate, forecast,
        identify, fit, learn, audit, package, blank, log, grafana, grafana-stop
Modes:   sim, measure, live, live_wifi

Examples:
.\SolarSim.ps1 -Action build
.\SolarSim.ps1 -Action up -Mode sim
.\SolarSim.ps1 -Action simulate -Profile project_packages/<vehicle>/profile.yaml
'@ | Write-Host
    exit 0
}

function Normalize-WslText {
    param([string]$Text)
    if ($null -eq $Text) {
        return ''
    }
    return ([string]$Text).Replace("`0", '').Trim()
}

function Resolve-WslDistro {
    param([string]$Preferred)
    if ($Preferred) {
        return (Normalize-WslText $Preferred)
    }
    $installed = (& wsl.exe -l -q) | ForEach-Object { Normalize-WslText $_ } | Where-Object
    { $_ }
    foreach ($candidate in @('Ubuntu-22.04', 'Ubuntu', 'Ubuntu-24.04')) {
        if ($installed -contains $candidate) {
            return $candidate
        }
    }
    if ($installed.Count -gt 0) {
        return $installed[0]
    }
}
```

```

    }
    throw 'WSL distro was not found.'
}

function Resolve-WslArgPath {
    param(
        [string]$TargetDistro,
        [string]$PathValue
    )
    if ([string]::IsNullOrEmpty($PathValue)) {
        return ''
    }
    if ([System.IO.Path]::IsPathRooted($PathValue)) {
        return (& wsl.exe -d $TargetDistro wslpath -a $PathValue).Trim()
    }
    return ($PathValue -replace '\\', '/')
}

function Invoke-WslRepoCommand {
    param(
        [string]$RepoRoot,

```

主要構造の読み取り

action 分岐は 16 件。

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
1	param(
2	[ValidateSet('up', 'build', 'start', 'stop', 'restart', 'status', 'graph', 'simulate', 'historical-weather', 'historical-simulate', 'forecast', 'identify', 'fit', 'learn', 'audit', 'package', 'blank', 'log', 'grafana', 'grafana-stop')]
3	[string]\$Action = 'up',
4	[ValidateSet('sim', 'measure', 'live', 'live_wifi')]
5	[string]\$Mode = 'sim',
6	[string]\$Profile = 'project_packages/bwsc2025_fitted_mle19_energywindow_inertia/profile.yaml',
7	[string]\$Distro = "",
8	[switch]\$Help
9	)
11	\$ErrorActionPreference = 'Stop'
13	if (\$Help) {
14	@'
15	SolarSim.ps1 -Action <action> [-Mode <mode>] [-Profile <profile.yaml>] [-Distro <WSL name>]
17	Actions: up, build, start, stop, restart, status, graph, simulate, forecast,
18	identify, fit, learn, audit, package, blank, log, grafana, grafana-stop
19	Modes: sim, measure, live, live_wifi
21	Examples:
22	.\SolarSim.ps1 -Action build
23	.\SolarSim.ps1 -Action up -Mode sim
24	.\SolarSim.ps1 -Action simulate -Profile project_packages/<vehicle>/profile.yaml

```

25      '@ | Write-Host
26      exit 0
27      }
29      function Normalize-WslText {
30      param([string]$Text)
31      if ($null -eq $Text) {
32      return ""
33      }
34      return ([string]$Text).Replace("`0", "").Trim()
35      }
37      function Resolve-WslDistro {
38      param([string]$Preferred)
39      if ($Preferred) {
40      return (Normalize-WslText $Preferred)
41      }
42      $installed = (& wsl.exe -l -q) | ForEach-Object { Normalize-WslText $_ } | Where-Object { $_ }
43      foreach ($candidate in @(‘Ubuntu-22.04’, ‘Ubuntu’, ‘Ubuntu-24.04’)) {
44      if ($installed -contains $candidate) {
45      return $candidate
46      }

```

関数・クラスを上から順に解説

このファイルでは独立した関数・クラス定義が少ない。

shell 分岐と外部コマンド

行	種別	内容
250	action	up
278	action	build
281	action	start
284	action	stop
287	action	restart
290	action	status
293	action	graph
299	action	simulate
306	action	historical-weather
309	action	historical-simulate
317	action	forecast
320	action	identify
323	action	fit
326	action	learn
329	action	audit
332	action	log
42	command	<code>\$installed=(&wsl.exe -l -q) ForEach-Object { Normalize-WslText \$_ } Where-Object { \$_ }</code>

63	command	<code>return(&wsl.exe-d\$TargetDistrowslpath-a\$PathValue)</code>
		<code>.Trim()</code>
76	command	<code>\$wslRepo=(&wsl.exe-d\$TargetDistrowslpath-a\$RepoRoot)</code>
		<code>.Trim()</code>
81	command	<code>&wsl.exe-d\$TargetDistrobash-lc"cd'\$wslRepo'&&bash'</code>
		<code>./scripts/solar_control.sh'\$Command'\$TargetMode'</code>
		<code>'\$wslProfile'"</code>
207	command	<code>if(-not(Get-Commanddocker-ErrorActionSilentlyContinue)){</code>
214	command	<code>&dockercomposeup-d</code>
216	command	<code>throw"dockercomposeupfailedwithexitcode\$LASTEXITCODE"</code>
220	command	<code>&dockercomposedown</code>
222	command	<code>throw"dockercomposedownfailedwithexitcode\$LASTEXITCODE"</code>
235	command	<code>&python\$builder--force</code>
257	command	<code>if(Get-Commanddocker-ErrorActionSilentlyContinue){</code>
260	command	<code>&dockercomposeup-d</code>
262	command	<code>throw"dockercomposeupfailedwithexitcode\$LASTEXITCODE"</code>

処理の流れ

1. PowerShell 引数を解釈する。
2. WSL 側のパスへ変換する。
3. scripts/solar_control.sh を action と mode 付きで呼ぶ。
4. 必要に応じて dashboard、graph、report を開く。

このファイルの位置づけ

この資料群では、SolarSim.ps1 を **入口**の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の profile / launch / telemetry と後段の planner / logger / report へ繋がる。